הפקולטה לפיסיקה 1/3/2019

בחינת פיסיקה 3 – 114054

סמסטר חורף תשע"ט מועד ב'

טור 0

- בבחינה ישנן **16** שאלות. ענו על כולן, לכל שאלה משקל זהה.
- קראו בעיון את ההנחיות לכל שאלה.
- משך הבחינה 3 שעות.
- חומר עזר: מותר השימוש במחשבון מדעי פשוט ושלושה דפי נוסחאות (גודל A4, רשומים משני הצדדים).
- עליכם לסמן את התשובה הנכונה בדף התשובות ולהגיש את הדף בסיום הבחינה.
- רשמו את פרטיכם האישיים במקום המיועד לכך בדף התשובות.
- בשאלות שבהן התשובות נתונות כשבר עשרוני עליכם לסמן את התשובה שקרובה ביותר בערכה לתוצאה שלכם.
- **יש לסמן את מספר הטור של הבחינה בדף התשובות**.
- מחברת הבחינה משמשת לטיוטה בלבד ואין להגישה בסיום הבחינה.
- הדף האחרון בטופס הבחינה מכיל פירוט של קבועים פיזיקאליים והמרת יחידות. אתם יכולים להפריד דף זה מיתר דפי הבחינה.
- השתמשו בעט כחול או שחור במילוי דף התשובות.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה 1

מצאו את אורך הגל שבו מתקבל המקסימום בספקטרום של כוכב עם טמפרטורת פני שטח של $T = 21850\ [\mathrm{K}]$, תחת ההנחה שהכוכב מתנהג כגוף שחור.

א. $1326\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ב. $4152\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ג. $7819\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$

ד. $747\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ה. $972\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ו. $3258\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$

<u>פתרון</u>:

$$\lambda_{\max} \simeq 2.898\times10^{-3}T^{-1} \Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{2.898\times10^{-3}}{21850} \Rightarrow \lambda_{\max} = 0.0000001326315\ [\mathrm{m}] \Rightarrow$$

$$\lambda_{\max} = 1326.315\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$$

שאלה 2

פוטון בעל אורך גל $\lambda=2\left[\overset{0}{\text{A}}\right]$ מתפזר פיזור קומפטון על ניוטורון שנמצא במנוחה, לזווית פיזור $\theta=45^0$. נתון שאנרגיית המנוחה של הניוטרון היא $m_Nc^2=939.57\left[\text{MeV}\right]$ (m_N מייצג את מסת הניוטרון).

מצאו את האנרגיה **<u>הקינטית</u>** של הניוטרון לאחר הפיזור.

א. $0.012\left[\text{eV}\right]$ ב. $0.003\left[\text{eV}\right]$ ג. $1.307\left[\text{eV}\right]$

ד. $0.892\left[\text{eV}\right]$ ה. $2.511\left[\text{eV}\right]$ ו. $0.098\left[\text{eV}\right]$

<u>פתרון</u>:

נוסחאת פיזור קומפטון,

$$E'_\gamma=\frac{E_\gamma}{1+\frac{E_\gamma}{m_Nc^2}\left(1-\cos\theta\right)}\Rightarrow$$

$$E'_\gamma=\frac{\frac{hc}{\lambda}}{1+\frac{\frac{hc}{\lambda}}{m_Nc^2}\left(1-\cos\theta\right)}\Rightarrow E'_\gamma=\frac{\frac{12400}{2}}{1+\frac{\frac{12400}{2}}{939.57\cdot10^6}\left(1-\cos45^0\right)}\Rightarrow$$

$$E'_\gamma=6199.988\left[\text{eV}\right]$$

שימור אנרגיה בתהליך הפיזור,

$$E_\gamma+m_Nc^2=E'_\gamma+E_K+m_Nc^2\Rightarrow E_K=E_\gamma-E'_\gamma\Rightarrow E_K=\frac{hc}{\lambda}-E'_\gamma\Rightarrow E_K=\frac{12400}{2}-6200\Rightarrow$$

$$E_K=0.012\left[\text{eV}\right]$$

שאלה 3

אורך גל קומפטון של חלקיק בעל מסה m מוגדר באופן הבא, $\lambda_C = \frac{h}{mc}$.

חשבו את גודל המהירות שאתה צריך לנוע פרוטון בכדי שאורך גל דה – ברולי שלו יהיה שווה לאורך גל קומפטון שלו.

א. $2.12 \cdot 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ ב. $1.59 \cdot 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ ג. $0.07 \cdot 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$

ד. $2.85 \cdot 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ ה. $0.63 \cdot 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ ו. $1.04 \cdot 10^8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$

<u>פתרון</u>:

גודל התנע היחסותי של פרוטון,

$$p = \sqrt{\gamma^2 - 1} m_p c$$

אורך גל דה – ברולי של הפרוטון,

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{p}$$

נדרוש שאורך גל דה – ברולי של הפרוטון יהיה שווה לאורך גל קומפטון שלו,

$$\lambda_{dB} = \lambda_C \Rightarrow \frac{h}{p} = \frac{h}{m_p c} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\gamma^2 - 1} m_p c} = \frac{1}{m_p c} \Rightarrow \sqrt{\gamma^2 - 1} = 1 \Rightarrow \gamma^2 - 1 = 1 \Rightarrow \gamma^2 = 2 \Rightarrow \gamma = \sqrt{2}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}=\sqrt{2}\Rightarrow\frac{1}{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}=2\Rightarrow1-\left(\frac{v}{c}\right)^2=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(\frac{v}{c}\right)^2=\frac{1}{2}\Rightarrow v=\frac{1}{\sqrt{2}}c\Rightarrow$$

$$v=2.12\cdot10^8\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$$

שאלה 4

חלקיקי אלפא (α) עם אנרגיה קינטית של $7.3\ [\mathrm{MeV}]$, מפוזרים על מטרת פלטינה ($Z=78$). מצאו את פרמטר הפגיעה שעבורו חלקיקי האלפא יתפזרו לזווית של $\theta=15^0$.

א. $1.16\cdot10^{-13}\ [\mathrm{m}]$ ב. $5.79\cdot10^{-13}\ [\mathrm{m}]$ ג. $1.01\cdot10^{-14}\ [\mathrm{m}]$

ד. $7.72\cdot10^{-14}\ [\mathrm{m}]$ ה. $0.63\cdot10^{-13}\ [\mathrm{m}]$ ו. $3.48\cdot10^{-13}\ [\mathrm{m}]$

<u>פתרון</u>:

הנוסחא לפרמטר הפגיעה בפיזור רתפורד,

$$b=\left(\frac{kqQ}{mv_0^2}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)\Rightarrow b=\left(\frac{kqQ}{\frac{mv_0^2}{2}}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)\Rightarrow b=\left(\frac{kqQ}{2K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

כאשר K_α מייצג את האנרגיה הקינטית של חלקיקי האלפא.

במקרה שלנו,

$$q=2e$$
$$Q=Ze=78e$$

$$b=\left(\frac{k\cdot 2e\cdot 78e}{2K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)\Rightarrow b=\left(\frac{78ke^2}{K_\alpha}\right)\cot\left(\frac{\theta}{2}\right)\Rightarrow b=\left[\frac{78\cdot 8.987\cdot 10^9\cdot\left(1.602\cdot 10^{-19}\right)^2}{7.3\cdot 10^6\cdot 1.602\cdot 10^{-19}}\right]\cot\left(\frac{15^0}{2}\right)\Rightarrow$$

$$b=1.168\cdot 10^{-13}\ [\mathrm{m}]$$

שאלה 5

נתונה דגימה של איזוטופ רדיואקטיבי. בזמן t_1 מודדים כי האקטיביות של הדגימה היא A_1 ובזמן $t_2=t_1+\Delta t$ מודדים ומוצאים שהאקטיביות של הדגימה היא A_2.

מצאו את זמן מחצית החיים של האיזוטופ.

א. $\frac{\ln(2)}{\ln(A_1)-\ln(A_2)}\Delta t$

ב. $\frac{\ln(2)}{\ln(A_1)+\ln(A_2)}\Delta t$

ג. $\frac{\ln(A_1)-\ln(A_2)}{\ln(2)}\Delta t$

ד. $\frac{\ln(A_1)+\ln(A_2)}{\ln(2)}\Delta t$

ה. $\frac{\ln\left(\frac{2A_1}{A_2}\right)}{\ln(2)}\Delta t$

ו. $\frac{\ln(2)}{\ln(2A_1)+\ln(2A_2)}\Delta t$

<u>פתרון</u>:

הגדרת אקטיביות,

$$A(t)=\lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\lambda=\frac{\ln(2)}{t_{\frac{1}{2}}}$$

$$A_1 = A\left(t = t_1\right) = \lambda N_0 e^{-\lambda t_1}$$

$$A_2 = A\left(t = t_2\right) = \lambda N_0 e^{-\lambda t_2}$$

נחלק את הביטויים ונקבל,

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\lambda N_0 e^{-\lambda t_1}}{\lambda N_0 e^{-\lambda t_2}} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = e^{-\lambda t_1 + \lambda t_2} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = e^{-\lambda\left(t_1 - t_2\right)} \Rightarrow \ln\left(\frac{A_1}{A_2}\right) = -\lambda\left(t_1 - t_2\right) \Rightarrow$$

$$\ln\left(A_1\right) - \ln\left(A_2\right) = -\frac{\ln\left(2\right)}{t_{\frac{1}{2}}}\left(t_1 - t_2\right) \Rightarrow t_{\frac{1}{2}} = -\frac{\ln\left(2\right)}{\ln\left(A_1\right) - \ln\left(A_2\right)}\left(t_1 - t_2\right)$$

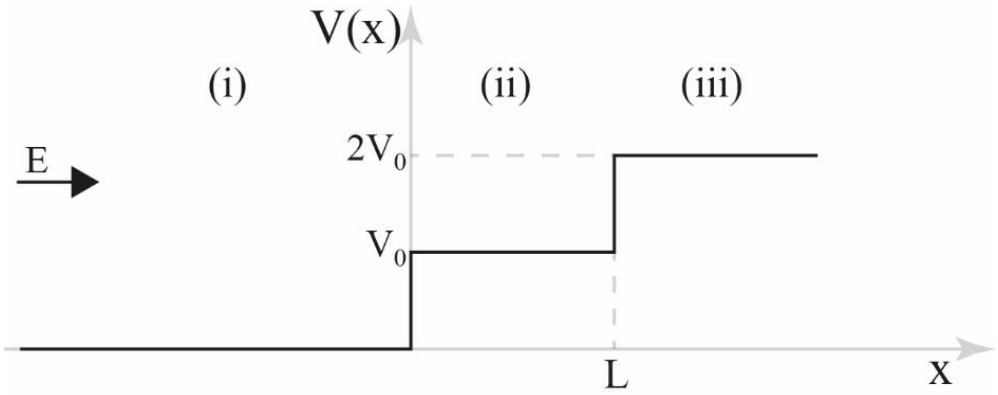
$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

$$t_{\frac{1}{2}} = -\frac{\ln\left(2\right)}{\ln\left(A_1\right) - \ln\left(A_2\right)}\left[t_1 - \left(t_1 + \Delta t\right)\right] \Rightarrow$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln\left(2\right)}{\ln\left(A_1\right) - \ln\left(A_2\right)}\Delta t$$

שאלה 6

אלומה של אלקטרונים לא יחסותיים עם אנרגיה התחלתית שגדולה מ $2V_0$, נעים מ $x \to -\infty$, ימינה לעבר הפוטנציאל שמתואר באיור הבא,



נתון שאורך גל דה – ברולי של כל אלקטרון באלומה כשהוא מתחיל לנוע מ $x \to -\infty$ הוא $\lambda = \sqrt{\frac{h^2}{8m_e V_0}}$, כאשר m_e מייצג את מסת האלקטרון.

מצאו את האנרגיה **<u>הקינטית</u>** של אלקטרון באלומה בכל אחד מהאזורים i, ii, iii.

א. $E_k^i = 4V_0,\ E_k^{ii} = 3V_0,\ E_k^{iii} = 2V_0$

ב. $E_k^i = 3V_0,\ E_k^{ii} = 2V_0,\ E_k^{iii} = V_0$

ג. $E_k^i = 5V_0,\ E_k^{ii} = 3V_0,\ E_k^{iii} = 2V_0$

ד. $E_k^i = 5V_0,\ E_k^{ii} = 4V_0,\ E_k^{iii} = 2V_0$

ה. $E_k^i = 4V_0,\ E_k^{ii} = 2V_0,\ E_k^{iii} = V_0$

ו. $E_k^i = 3V_0,\ E_k^{ii} = 2V_0,\ E_k^{iii} = 2V_0$

<u>פתרון</u>:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

באזור i אין אנרגיה פוטנציאלית ולכן כל האנרגיה של האלקטרון היא קינטית. כמו כן באזור i מתקיים,

$$k_1 = \sqrt{\frac{2m_e E_k^i}{\hbar^2}}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda_i} = \sqrt{\frac{2m_e E_k^i}{\hbar^2}} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{\lambda_i^2} = \frac{2m_e E_k^i}{\hbar^2}$$

$$\lambda_i = \lambda = \sqrt{\frac{h^2}{8m_e V_0}}$$

$$\frac{4\pi^2}{\frac{h^2}{8m_e V_0}} = \frac{2m_e E_k^i}{\hbar^2} \Rightarrow 4\pi^2 \cdot \frac{8m_e V_0}{h^2} = \frac{2m_e E_k^i}{\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} \Rightarrow 4\pi^2 \cdot \frac{8m_e V_0}{h^2} = 2m_e E_k^i \cdot \frac{4\pi^2}{h^2}$$

$$E_k^i = 4V_0$$

באזור ii,

$$E_k^{ii} = E_k^i - V_0 = 4V_0 - V_0 \Rightarrow$$

$$E_k^{ii} = 3V_0$$

באזור iii,

$$E_k^{iii} = E_k^i - 2V_0 = 4V_0 - 2V_0 \Rightarrow$$

$$E_k^{iii} = 2V_0$$

שאלה 7

נתון אטום מימן שהאלקטרון שלו נמצא בקליפה $2p$. אטום המימן נמצא באזור עם שדה מגנטי חיצוני אחיד, שגודלו $4\cdot10^3\ [\mathrm{T}]$ וכיוונו בכיוון החיובי של ציר Z. מצאו את אורך הגל הקצר ביותר שיכול להתקבל מהמעבר של האלקטרון מהקליפה $2p$ לרמת היסוד.

א. $1189\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ב. $1215\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ג. $1244\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$

ד. $1029\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ה. $1348\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ ו. $1175\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$

<u>פתרון</u>:

במצב שבו אטום המימן נמצא באזור עם שדה מגנטי אחיד חיצוני אחיד יתקבל אפקט זימן - נורמלי.

מצב היסוד של אטום המימן הוא $1s$, כלומר זהו מצב קוונטי עם $\ell=0,\ m_\ell=0$.

המצב $2p$, הוא מצב קוונטי עם $\ell=1,\ m_\ell=-1,0,1$.

האלקטרון יכול לעבור מכל אחד מהמצבים עם ערכי ה $m_\ell=-1,0,1$ לרמת היסוד (כולם מקיימים את כללי הברירה $\Delta m_\ell=\pm1,0$).

באפקט זימן – נורמלי מתקיים שאנרגיית הפוטון שנפלט במעברים נתונה ע"י,

$$E=E_0+\Delta m_\ell\mu_B B$$

כאשר E_0 מייצג את האנרגיה של הפוטון שהיה נפלט מהמעבר מ $2p$ ל $1s$ לפי מודל בוהר (כלומר ללא נוכחות של שדה מגנטי חיצוני),

$$E_0=13.6\cdot\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{2^2}\right)\Rightarrow$$

$$E_0 = 10.2 \ [\text{eV}]$$

אורך הגל הקצר ביותר מתקבל עבור האנרגיה הגדולה ביותר (משום שעבור פוטון מתקיים הקשר הבא בין אורך הגל לאנרגיית הפוטון $E = \frac{hc}{\lambda}$) ולכן האנרגיה שמתאימה לאורך הגל שאנו מחפשים היא זו שמתקבלת עבור $\Delta m_\ell = 1$,

$$E = E_0 + \mu_B B_0$$

$$\mu_B = 5.788 \cdot 10^{-5} \ \left[\frac{\text{eV}}{\text{T}}\right]$$

$$E = 10.2 + 5.788 \cdot 10^{-5} \cdot 4 \cdot 10^3 \Rightarrow$$

$$E_0 = 10.43152 \ [\text{eV}]$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} \Rightarrow \lambda = \frac{12400}{10.43152} \Rightarrow$$

$$\lambda = 1189 \ \left[\overset{0}{\text{A}}\right]$$

שאלה 8

המיואון הוא חלקיק יסודי בעל מטען חשמלי זהה למטען החשמלי של האלקטרון אך עם מסה שגדולה פי 207 ממסת האלקטרון, כלומר, $m_\mu = 207m_e$. המיאונים נוצרים בשכבות השונות של האטמוספרה כאשר חלקיקים טעונים בעלי אנרגיה גבוהה מאד שמגיעים מחוץ לכדור הארץ (קרינה קוסמית) פוגעים בחלקיקים שנמצאים באטמוספרה. כתוצאה מכך יכול להיווצר מצב שבו אחד מהאלקטרונים של אטום מסוים מתחלף עם מיואון.
כאשר זה קורה לאטום מימן, מקבלים אטום "מימן" שמורכב ממיואון ופרוטון (שמהווה את גרעין האטום). השתמשו במודל בוהר לאטום המימן כדי למצוא את היחס בין רדיוס רמת היסוד של אטום "מימן" עם מיואון לרדיוס רמת היסוד של אטום מימן "רגיל" (עם אלקטרון), ואת היחס בין אנרגיית רמת היסוד של אטום "מימן" עם מיואון לאנרגיית רמת היסוד של אטום מימן "רגיל" (עם אלקטרון).

רצוי להשתמש בקשר הבא בין מסת פרוטון למסת אלקטרון, $m_p = 1836m_e$.

א. $\frac{r_\mu}{r_e} = 0.0053, \quad \frac{E_\mu}{E_e} = 186$

ב. $\frac{r_\mu}{r_e} = 0.0096, \quad \frac{E_\mu}{E_e} = 186$

ג. $\frac{r_\mu}{r_e} = 0.0096, \quad \frac{E_\mu}{E_e} = 207$

ד. $\frac{r_\mu}{r_e} = 0.0026, \quad \frac{E_\mu}{E_e} = 186$

ה. $\frac{r_\mu}{r_e} = 0.0048, \quad \frac{E_\mu}{E_e} = 186$

ו. $\frac{r_\mu}{r_e} = 0.0024, \quad \frac{E_\mu}{E_e} = 207$

<u>פתרון</u>:

לפי מודל בוהר לאטום המימן,

$$r_n = n^2 \frac{\hbar}{ke^2\mu}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2}\frac{k^2e^4\mu}{2\hbar}$$

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

עבור אטום המימן הרגיל (עם האלקטרון),

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} \simeq m_e$$

ולכן,

$$r_e = \frac{\hbar}{ke^2 m_e}$$

$$E_e = -\frac{k^2 e^4 m_e}{2\hbar}$$

עבור אטום ה "מימן" עם המיואון,

$$\mu = \frac{207 m_e m_p}{207 m_e + m_p} = \frac{207 m_e \cdot 1836 m_e}{207 m_e + 1836 m_e} = 186.026 m_e$$

ולכן,

$$r_\mu = \frac{\hbar}{ke^2 186.026 m_e}$$

$$E_\mu = -\frac{k^2 e^4 186.026 m_e}{2\hbar}$$

$$\frac{r_\mu}{r_e} = \frac{\frac{\hbar}{ke^2 186.026 m_e}}{\frac{\hbar}{ke^2 m_e}} \Rightarrow \frac{r_\mu}{r_e} = \frac{m_e}{186.026 m_e} \Rightarrow$$

$$\frac{r_\mu}{r_e} = \frac{1}{186.026} = 0.00537$$

$$\frac{E_\mu}{E_e} = \frac{\frac{k^2 e^4 186.026 m_e}{2\hbar}}{\frac{k^2 e^4 m_e}{2\hbar}} \Rightarrow \frac{E_\mu}{E_e} = \frac{186.026 m_e}{m_e} \Rightarrow$$

$$\frac{E_\mu}{E_e} = 186.026$$

שאלה 9

אלקטרונים עם אנרגיה קינטית $E_K=50\ [\text{eV}]$, מפוזרים פיזור בראג על גביש עם מרחק $d=2.91\ \left[\overset{0}{\text{A}}\right]$ בין מישורי הגביש (המרחק בין האטומים/המולקולות בגביש).

מצאו את סדר הפיזור הגבוה ביותר שעבורו עדיין יתקבל פיזור בראג.

א. $n=3$ ב. $n=1$ ג. $n=2$

ד. $n=4$ ה. $n=5$ ו. $n=6$

<u>פתרון</u>:

$$E_K=\frac{p^2}{2m_e}\Rightarrow p=\sqrt{2m_eE_K}$$

$$\lambda=\frac{h}{p}\Rightarrow\lambda=\frac{h}{\sqrt{2m_eE_K}}\Rightarrow\lambda=\frac{6.626\cdot10^{-34}}{\sqrt{2\cdot9.109\cdot10^{-31}\cdot50\cdot1.602\cdot10^{-19}}}\Rightarrow$$

$$\lambda=1.734\ \left[\overset{0}{\text{A}}\right]$$

נוסחאת פיזור בראג,

$$2d\sin\theta=n\lambda\Rightarrow\sin\theta=\frac{n\lambda}{2d}$$

הערך המקסימאלי שפונקציית הסינוס יכולה לקבל הוא 1. נחשב את הערך של $\frac{\lambda}{2d}$,

$$\frac{\lambda}{2d}=\frac{1.734}{2\cdot2.91}=0.298$$

$$\sin\theta=0.298n$$

הערך המקסימאלי של n שעבורו עדיין יתקיים ש $\sin\theta\le1$ הוא $n=3$.

שאלה 10

פונקציית הגל של אלקטרון שנמצא במצב $3d$ באטום מימן נתונה ע"י,

$$\psi(r,\theta,\phi)=\frac{1}{162\sqrt{\pi}a_0^{3/2}}\frac{r^2}{a_0^2}e^{-\frac{r}{3a_0}}\sin^2\theta e^{-2i\phi}$$

כאשר a_0 הוא קבוע שמייצג את ערכו של רדיוס בוהר.

מצאו את $\langle r\rangle$.

<u>נוסחאות עזר</u>:

$$\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x}dx=\frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int_0^\pi \sin^5\theta d\theta=\frac{16}{15}$$

א. $10.5a_0$ **ב.** $5.5a_0$ **ג.** $10.5a_0\cdot\frac{1}{4i}\left(1-e^{-4i\pi}\right)$

ד. $5.5a_0\cdot\frac{1}{4i}\left(1-e^{-4i\pi}\right)$ **ה.** $15.5a_0$ **ו.** $15.5a_0\cdot\frac{1}{4i}\left(1-e^{-4i\pi}\right)$

<u>פתרון</u>:

כדי למצוא את $\langle r\rangle$ עלינו למצוא את פונקציית צפיפות ההסתברות של האלקטרון כפונקציה של r.

$$f(r)=\int_0^\pi\int_0^{2\pi}|\psi(r,\theta,\phi)|^2 r^2\sin\theta d\theta\int_0^{2\pi}d\phi=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^\pi\left|\frac{1}{162\sqrt{\pi}a_0^{3/2}}\frac{r^2}{a_0^2}e^{-\frac{r}{3a_0}}\sin^2\theta e^{-2i\phi}\right|^2 r^2\sin\theta d\theta\Rightarrow$$

$$f(r)=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{162\sqrt{\pi}a_0^{3/2}}\frac{r^2}{a_0^2}e^{-\frac{r}{3a_0}}\sin^2\theta e^{-2i\phi}\right)\left(\frac{1}{162\sqrt{\pi}a_0^{3/2}}\frac{r^2}{a_0^2}e^{-\frac{r}{3a_0}}\sin^2\theta e^{2i\phi}\right)r^2\sin\theta d\theta\Rightarrow$$

$$f(r)=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\frac{1}{26244\pi a_0^3}\frac{r^4}{a_0^4}e^{-\frac{2r}{3a_0}}\sin^4\theta r^2\sin\theta d\theta=2\pi\int_0^{\pi}\frac{r^6}{26244\pi a_0^7}e^{-\frac{2r}{3a_0}}\sin^5\theta d\theta\Rightarrow$$

$$f(r)=\frac{r^6}{13122a_0^7}e^{-\frac{2r}{3a_0}}\int_0^{\pi}\sin^5\theta d\theta=\frac{r^6}{13122a_0^7}e^{-\frac{2r}{3a_0}}\cdot\frac{16}{15}\Rightarrow$$

$$f(r)=\frac{8}{98415}\frac{r^6}{a_0^7}e^{-\frac{2r}{3a_0}}$$

$$\langle r\rangle=\int_0^{\infty}rf(r)dr=\int_0^{\infty}r\frac{8}{98415}\frac{r^6}{a_0^7}e^{-\frac{2r}{3a_0}}dr=\frac{8}{98415a_0^7}\int_0^{\infty}r^7e^{-\frac{2r}{3a_0}}dr=\frac{8}{98415a_0^7}\cdot\frac{7!}{\left(\frac{2}{3a_0}\right)^{7+1}}\Rightarrow$$

$$\langle r\rangle=\frac{40320}{98415a_0^7}\cdot\frac{3^8a_0^8}{2^8}\Rightarrow$$

$$\langle r\rangle=10.5a_0$$

שאלה 11

נתונה מערכת שמחוזקת בטמפרטורה של $T=0\ [\mathrm{K}]$, שהאנרגיה הפוטנציאלית שלה נתונה ע"י,

$$V(x,y,z)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2+\frac{1}{2}m\omega^2y^2+\frac{1}{2}m\omega^2z^2$$

כאשר ω מייצג את התדירות הזוויתית.

מאכלסים את המערכת ב 61 חלקיקים בעלי אותה מסה אבל ספין שונה לפי הפירוט הבא,

- 21 חלקיקים עם ספין $s=\frac{1}{2}$.
- 20 חלקיקים עם ספין $s=2$.
- 20 חלקיקים עם ספין $s=\frac{5}{2}$.

נתון שטמפרטורת המערכת לא משתנה תוך כדי האכלוס.

מצאו את אנרגיית פרמי.

א. $\frac{9}{2}\hbar\omega$ ב. $143\hbar\omega$ ג. $\frac{5}{2}\hbar\omega$

ד. $\frac{7}{2}\hbar\omega$ ה. $136.5\hbar\omega$ ו. $134\hbar\omega$

<u>פתרון</u>:

האנרגיה הכוללת של חלקיק במערכת,

$$E = E_1 + E_2 + E_3 = \left(n_x + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \left(n_y + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega + \left(n_z + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \Rightarrow$$

$$E = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2}\right)\hbar\omega$$

הסידור של החלקיקים ברמות האנרגיה,

רמה	n_x	n_y	n_z	אנרגיה	ניוון של רמת האנרגיה (ללא ספין)	$s = \frac{1}{2}$	$s = 2$	$s = \frac{5}{2}$
1	0	0	0	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	1	$(1 \times 2 = 2)$ 2	∞ 20	$(1 \times 6 = 4)$ 6
2	1	0	0	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	3	$(3 \times 2 = 6)$ 6	∞ 0	$(3 \times 6 = 18)$ 14
	0	1	0					
	0	0	1					
3	1	1	0	$\frac{7}{2}\hbar\omega$	6	$(6 \times 2 = 12)$ 12	∞ 0	$(6 \times 4 = 24)$ 0
	0	1	1					
	1	0	1					
	2	0	0					
	0	2	0					
	0	0	2					

המספרים בשחור בתוך הסוגריים בשלוש העמודות הימניות ביותר מתארים את מספר החלקיקים המקסימאלי שניתן לאכלס ברמת האנרגיה. המספרים באדום בשלוש העמודות הימניות הם מספר החלקיקים שמאכלסים בפועל את רמת האנרגיה.

כל החלקיקים מלבד חלקיק אחד עם ספין חצי מאכלסים את כל רמות האנרגיה עד לרמת האנרגיה $E=\frac{7}{2}\hbar\omega$, כולל. רמת האנרגיה הבאה שבה נאכלס את החלקיק האחרון שנשאר היא $E=\frac{9}{2}\hbar\omega$.

שאלה 12

פונקציית הגל המנורמלת של חלקיק לא יחסותי בעל מסה m נתונה ע"י,

$$\psi(x)=Axe^{-\frac{1}{2}\alpha x^2}$$

כאשר A ו α מייצגים קבועים ממשיים חיוביים.

מצאו ביטוי לקבוע A כפונקציה של הקבוע α.

נוסחאות עזר:

$$\int_0^\infty x^{2n}e^{-ax^2}dx=\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2^{n+1}a^n}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

עבור כל פונקציה זוגית ($f(-x)=f(x)$) מתקיים $\int_{-L}^{L}f(x)dx=2\int_0^L f(x)dx$.

עבור כל פונקציה אי זוגית ($g(-x)=-g(x)$) מתקיים $\int_{-L}^{L}g(x)dx=0$.

פונקציה זוגית כפול פונקציה אי זוגית שווה פונקציה אי זוגית.

פונקציה זוגית כפול פונקציה זוגית שווה פונקציה זוגית.

א. $\left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$ ב. $\left(\frac{\alpha^3}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$ ג. $\left(\frac{\alpha^3}{2\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$

ד. $\left(\frac{\alpha^3}{2\pi}\right)^{\frac{1}{2}}$ ה. $\left(\frac{3\alpha^3}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$ ו. $\left(\frac{2\alpha^3}{3\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$

<u>פתרון</u>:

נשתמש בתנאי הנרמול של פונקציית הגל,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left|\psi\left(x\right)\right|^{2}dx=1\Rightarrow\int_{-\infty}^{\infty}A^{2}x^{2}e^{-\alpha x^{2}}dx=1\Rightarrow$$

$$A^{2}\int_{-\infty}^{\infty}x^{2}e^{-\alpha x^{2}}dx=1\Rightarrow2A^{2}\int_{0}^{\infty}x^{2}e^{-\alpha x^{2}}dx=1\Rightarrow2A^{2}\cdot\frac{1}{2^{2}\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}=1\Rightarrow A^{2}\sqrt{\frac{\pi}{4\alpha^{3}}}=1\Rightarrow A^{2}\left(\frac{\pi}{4\alpha^{3}}\right)^{\frac{1}{2}}=1\Rightarrow$$

$$A=\left(\frac{4\alpha^{3}}{\pi}\right)^{\frac{1}{4}}$$

שאלה 13

פונקציית הגל המנורמלת של חלקיק לא יחסותי בעל מסה m נתונה ע"י,

$$\psi\left(x\right)=\sqrt{\frac{\frac{a}{\pi}}{x^{2}+a^{2}}}$$

כאשר a מייצג קבוע ממשיים חיובי.

מצאו את ההסתברות למצוא את החלקיק בתחום $-a<x<a$.

<u>נוסחאת עזר</u>:

$$\int\frac{dx}{x^{2}+a^{2}}=\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)$$

א. 0.5 ב. 0.25 ג. 0.75

ד. 0.15 ה. 0.05 ו. 0.95

פתרון:

$$P\left(-a\le x\le a\right)=\int_{-a}^{a}\left|\psi\left(x\right)\right|^{2}dx=\int_{-a}^{a}\left(\sqrt{\frac{\frac{a}{\pi}}{a^{2}+x^{2}}}\right)^{2}dx=\int_{-a}^{a}\frac{\frac{a}{\pi}}{a^{2}+x^{2}}dx=\frac{a}{\pi}\int_{-a}^{a}\frac{1}{a^{2}+x^{2}}dx\Rightarrow$$

$$P\left(-a\le x\le a\right)=\frac{a}{\pi}\cdot\frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right)\Big|_{-a}^{a}=\frac{1}{\pi}\left[\arctan\left(1\right)-\arctan\left(-1\right)\right]=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\Rightarrow$$

$$P\left(-a\le x\le a\right)=0.5$$

שאלה 14

קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית בעלת אורך גל $\lambda=2900\ \left[\overset{0}{\mathrm{A}}\right]$ פוגעת במשטח מתכתי שפונקציית העבודה שלו היא ϕ=4.05 $\left[\mathrm{eV}\right]$ וגורמת לפליטה של אלקטרונים מהמשטח המתכתי.

נתון שהאלקטרונים שנפלטים מהמשטח המתכתי אינם יחסותיים.

מצאו את הגודל המקסימאלי של המהירות שאתה האלקטרונים נפלטים מהמשטח המתכתי (**שימו לב ליחידות של התשובות**).

א. $282\ \left[\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}\right]$ ב. $92\ \left[\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}\right]$ ג. $1059\ \left[\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}\right]$

ד. $427\ \left[\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}\right]$ ה. $12\ \left[\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}\right]$ ו. $796\ \left[\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}\right]$

פתרון:

$$K_{\max} = h\nu - \phi \Rightarrow \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2 = \frac{hc}{\lambda} - \phi \Rightarrow v_{\max}^2 = \frac{2}{m_e}\left(\frac{hc}{\lambda} - \phi\right) \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{2}{m_e}\left(\frac{hc}{\lambda} - \phi\right)} \Rightarrow$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2}{9.109 \cdot 10^{-31}}\left(\frac{6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{2900 \cdot 10^{-10}} - 4.05 \cdot 1.602 \cdot 10^{-19}\right)} \Rightarrow$$

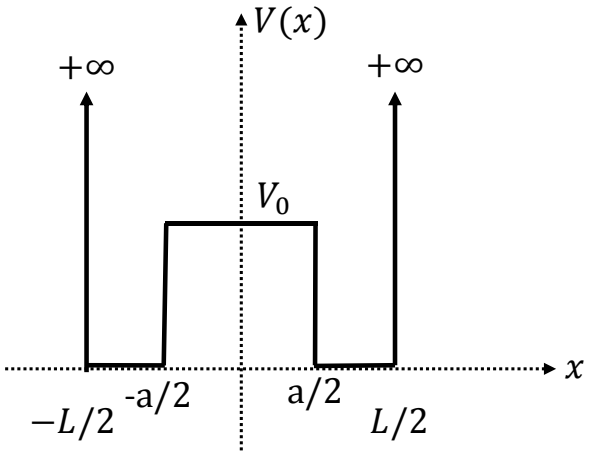
$$v_{\max} = 283626.73197 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] \Rightarrow$$

$$v_{\max} \simeq 282 \left[\frac{\text{km}}{\text{s}}\right]$$

שאלה 15

נתון הפוטנציאל (אנרגיה פוטנציאלית) מהצורה

הבאה (ראו איור),



$$V(x)=\begin{cases}\infty, & x<-\frac{L}{2}\\ 0, & -\frac{L}{2}<x<-\frac{a}{2}\\ V_0, & -\frac{a}{2}<x<\frac{a}{2}\\ 0, & \frac{a}{2}<x<\frac{L}{2}\\ \infty, & x>\frac{L}{2}\end{cases}$$

נתון שפונקציית הגל של חלקיק לא יחסותי בעל מסה m שנמצא תחת ההשפעה של הפוטנציאל הזה היא,

$$\psi(x)=\begin{cases}0, & x<-\frac{L}{2}\\ A\sin\left[k_1\left(x+\frac{L}{2}\right)\right], & -\frac{L}{2}<x<-\frac{a}{2}\\ B\left(e^{k_2x}+e^{-k_2x}\right), & -\frac{a}{2}<x<\frac{a}{2}\\ A\sin\left(-k_1\left(x-\frac{L}{2}\right)\right), & \frac{a}{2}<x<\frac{L}{2}\\ 0, & x>\frac{L}{2}\end{cases}$$

מצאו את המשוואה שמתארת נכונה את הקשר בין הקבועים k_1 ו k_2.

<u>נוסחאות עזר</u>:

$$\sinh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\quad \cosh(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\quad \tanh(x)=\frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$$

א. $k_2 \tanh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -k_1 \cot\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right]$

ב. $k_2 \tanh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -k_1 \cos\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right]$

ג. $k_2 \tanh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -k_1 \sin\left[\frac{k_1(L+a)}{2}\right]$

ד. $k_2 \sinh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -k_1 \cot\left[\frac{k_1(L+a)}{2}\right]$

ה. $k_2 \tanh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -k_1 \cos\left[\frac{k_1(L+a)}{2}\right]$

ו. $k_2 \tanh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -k_1 \cot\left[k_1(L+a)\right]$

<u>פתרון</u>:

כדי למצוא את הקשר בין הקבועים k_1 ו k_2 נשתמש בתנאי הרציפות עבור פונקציית הגל והנגזרת הראשונה שלה ב $x = -\frac{a}{2}$.

רציפות פונקציית הגל ב $x = -\frac{a}{2}$,

$$A\sin\left[k_1\left(-\frac{a}{2}+\frac{L}{2}\right)\right] = B\left[e^{k_2\cdot\left(-\frac{a}{2}\right)} + e^{-k_2\cdot\left(-\frac{a}{2}\right)}\right] \Rightarrow A\sin\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right] = B\left(e^{\frac{k_2 a}{2}} + e^{-\frac{k_2 a}{2}}\right) \Rightarrow$$

$$A\sin\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right] = 2B\cosh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) \Rightarrow \cosh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = \frac{A}{2B}\sin\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right]$$

רציפות הנגזרת הראשונה של פונקציית הגל ב $x = -\frac{a}{2}$,

$$Ak_1\cos\left[k_1\left(-\frac{a}{2}+\frac{L}{2}\right)\right] = Bk_2\left[e^{k_2\cdot\left(-\frac{a}{2}\right)} - e^{-k_2\cdot\left(-\frac{a}{2}\right)}\right] \Rightarrow Ak_1\cos\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right] = -Bk_2\left(e^{\frac{k_2 a}{2}} - e^{-\frac{k_2 a}{2}}\right) \Rightarrow$$

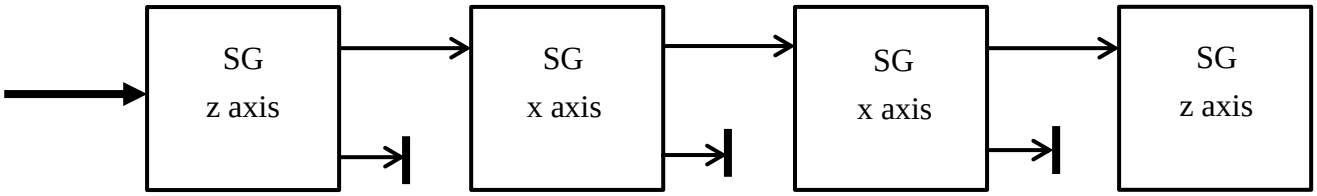
$$Ak_1\cos\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right] = -2Bk_2\sinh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) \Rightarrow \sinh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -\frac{Ak_1}{2B}\cos\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right]$$

נחלק את המשוואות שקיבלנו ונקבל,

$$k_2 \tanh\left(\frac{k_2 a}{2}\right) = -k_1 \cot\left[\frac{k_1(L-a)}{2}\right]$$

שאלה 16

מעבירים קרן של אלקטרונים דרך הסדרה הבאה של מכונות (ניסויי) שטרן – גרלך (הקרן נעה משמאל לימין),



נתון שבכל מכונות (ניסויי) שטרן – גרלך האלקטרונים עם היטל הספין החיובי על הציר שמצוין על המכונה נמצאים בקרן העליונה שיוצאת מהמכונה והאלקטרונים עם היטל הספין השלילי על הציר שמצוין על המכונה נמצאים בקרן התחתונה שיוצאת מהמכונה.

בהינתן ש $\frac{1}{2}$ מהאלקטרונים בקרן המקורית הם בעלי מצב ספין $S_z=\frac{1}{2}\hbar$ ו $\frac{1}{2}$ מהאלקטרונים בקרן המקורית הם בעלי מצב ספין $S_z=-\frac{1}{2}\hbar$, מצאו את מספר הקרניים שיצאו ממכונת שטרן – גרלך האחרונה (הימנית ביותר) בסדרה ואת אחוז האלקטרונים מהקרן המקורית שיוצאים ממכונת שטרן – גרלך האחרונה עם $S_z=\frac{1}{2}\hbar$.

א. 2 אלומות, $12.5\ \%$ יהיו בעלי $S_z=\frac{1}{2}\hbar$.

ב. 2 אלומות, $6.25\ \%$ יהיו בעלי $S_z=\frac{1}{2}\hbar$.

ג. 2 אלומות, $25\ \%$ יהיו בעלי $S_z=\frac{1}{2}\hbar$.

ד. אלומה אחת, $12.5\ \%$ יהיו בעלי $S_z=\frac{1}{2}\hbar$.

ה. אלומה אחת, $6.25\ \%$ יהיו בעלי $S_z=\frac{1}{2}\hbar$.

ו. אלומה אחת, $25\ \%$ יהיו בעלי $S_z=\frac{1}{2}\hbar$.

<u>פתרון</u>:

במעבר דרך מכונת שטרן – גרלך הראשונה כל האלקטרונים עם מצב ספין $S_z=\frac{1}{2}\hbar$ יצאו מהחלק העליון וכל האלקטרונים עם מצב ספין $S_z=-\frac{1}{2}\hbar$ יצאו מהחלק התחתון.

רק האלקטרונים שיוצאים מהחלק העליון של המכונה הראשונה מגיעים למכונה השנייה (האלקטרונים שיוצאים מהחלק התחתון של המכונה הראשונה נחסמים בדרכם למכונה השנייה). כלומר למכונה השנייה נכנסים $\frac{1}{2}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית והמכונה השנייה מפצלת אותם לשתי קרניים כשכל קרן מכילה מחצית מהאלקטרונים שהיו בקרן שנכנסה למכונה. כל קרן שיוצאת מהמכונה השנייה מכילה אם כן $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית.

רק האלקטרונים שיוצאים מהחלק העליון של המכונה השנייה מגיעים למכונה השלישית (האלקטרונים שיוצאים מהחלק התחתון של המכונה השנייה נחסמים בדרכם למכונה השלישית). כלומר למכונה השלישית נכנסים $\frac{1}{4}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית והמכונה השלישית למעשה לא תפצל את הקרן שוב משום שהיא זהה למכונה השנייה. מהמכונה השלישית תצא אם כן קרן אחת עליונה שמכילה $\frac{1}{4}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית.

רק האלקטרונים שיוצאים מהחלק העליון של המכונה השלישית מגיעים למכונה הרביעית (למעשה לא יוצאת מהמכונה השלישית קרן תחתונה). כלומר למכונה הרביעית נכנסים $\frac{1}{4}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית והמכונה הרביעית מפצלת אותם לשתי קרניים כשכל קרן מכילה מחצית מהאלקטרונים שהיו בקרן שנכנסה למכונה. כל קרן שיוצאת מהמכונה הרביעית מכילה אם כן $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$ מהאלקטרונים שהיו בקרן המקורית.